

التاريخ: 2026 / /	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

الصفحة	الأول	الثاني	الثالث
الأولى	C	C	D
الثانية	A	C	D
الثالثة	C	D	B
الرابعة	C	B	C

الصفحة الأولى: السؤال الأول [أساسي]

$u = 3x$ و $v = x + 2$ ، فإن $u' = 3$ و $v' = 1$.

$$f'(x) = \frac{3(x+2) - 3x(1)}{(x+2)^2} = \frac{6}{(x+2)^2}$$

المشتتات: B. $\frac{u'}{v'}$ ترتيب معكوس $u'v - uv'$ D. إشارة موجبة في البسط.

الصفحة الأولى: السؤال الثاني [متوسط]

$$\left[\frac{u}{v}\right]'(2) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{(-3)(2) - (6)(4)}{(2)^2} = \frac{-30}{4} = -\frac{15}{2}$$

المشتتات: A ترتيب معكوس. B نسيان تربيع المقام. D $\frac{u'}{v'}$.

الصفحة الأولى: السؤال الثالث [متقدم]

$$f'(x) = \frac{2x(x^2+1) - (x^2-1)(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{4x}{(x^2+1)^2}$$

عند $x = 2$: $\frac{8}{25}$. الجواب: D

المشتتات: A نسيان تربيع المقام: $\frac{8}{5}$. C. $\frac{u'}{v'} = 2\frac{x}{2}x = 1$. B ترتيب معكوس.

التاريخ: 2026 / /	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

الصفحة الثانية: السؤال الأول [أساسي]

المشتقات: B إشارة موجبة في البسط. C مشتقة البسط فقط. D نسيان تربيع المقام.
 A: الجواب: $g'(x) = \frac{2x(x-1)-x^2(1)}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x}{(x-1)^2}$

الصفحة الثانية: السؤال الثاني [متوسط]

المشتقات: A ترتيب معكوس. B نسيان تربيع المقام. $\frac{u'}{v'}$ D.
 C: الجواب: $f'(x) = \frac{2(x-2)-(2x+3)(1)}{(x-2)^2} = \frac{-7}{(x-2)^2}$ عند $x = 4$: $-\frac{7}{4}$.

الصفحة الثانية: السؤال الثالث [متقدم]

المشتقات: A و B جذرواحد فقط. C $x = 0$ يعطي $f'(0) = 1 \neq 0$. D: الجواب: $f'(x) = 0$ عندما $1 - x^2 = 0$ أي $x = 1$ أو $x = -1$.
 $f'(x) = \frac{(x^2+1)-x(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$

التاريخ: 2026 / /	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الشعبة:	الصف:	الاسم:	

الصفحة الثالثة: السؤال الأول (من الكتاب) [أساسي]

المشتتات: A ترتيب معكوس $uv' - u'v$ B البسط u' فقط. D جمع بدل طرح في البسط.
C: $\frac{dy}{dx} = \frac{(1)(x+3) - x(1)}{(x+3)^2} = \frac{3}{(x+3)^2}$ الجواب:

الصفحة الثالثة: السؤال الثاني (من الكتاب) [متوسط]

المشتتات: A ترتيب معكوس $fg' - f'g$ B جمع بدل طرح. C نسيان تربيع المقام.
D: $\left[\frac{f}{g}\right]'(2) = \frac{f'g - fg'}{g^2} = \frac{(-1)(5) - (3)(4)}{(5)^2} = \frac{-17}{25}$ الجواب:

الصفحة الثالثة: السؤال الثالث (من الكتاب) [متوسط]

المشتتات: A إشارة موجبة. C نسيان v' في البسط. D نسيان تربيع المقام.
B: $g'(x) = \frac{0 - 3(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{-6x}{(x^2+1)^2}$ الجواب:
 $u = 3$ و $v = x^2 + 1$ فإن $u' = 0$ و $v' = 2x$.

التاريخ: 2026 / /	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

الصفحة الرابعة: السؤال الأول [متوسط]

المشتتات: A ترتيب معكوس. B البسط -2 فقط. D خطأ في حساب المقام.
عند $x = 3$: $-\frac{1}{2} = -\frac{2}{4}$. الجواب: C $f'(x) = \frac{(x-1)-(x+1)}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2}$

الصفحة الرابعة: السؤال الثاني [متوسط]

المشتتات: C $f'(0) = a$. A ضرب بدل قسمة على 2. D قسمة غير صحيحة.
B $f'(0) = \frac{2a}{4} = \frac{a}{2} = 3$ فإن $a = 6$. الجواب: B $f'(x) = \frac{a(x+2)-ax}{(x+2)^2} = \frac{2a}{(x+2)^2}$

الصفحة الرابعة: السؤال الثالث [متقدم]

المشتتات: A و B حل واحد فقط. D $x = 2$ يجعل المقام صفراً وليس البسط.
C $f'(x) = 0$ عندما $x = 0$ أو $x = 4$. الجواب: C $f'(x) = \frac{2x(x-2)-x^2}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x}{(x-2)^2} = \frac{x(x-4)}{(x-2)^2}$

التاريخ: 2026 / /	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

حل السؤال التالي: الأصلي [متقدم]

$$f'(x) = \frac{2x(x-2)-(x^2+1)(1)}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x-1}{(x-2)^2} . v = x - 2 \text{ و } u = x^2 + 1 \quad \text{A}$$

$$m = f'(3) = \frac{9-12-1}{(1)^2} = -4 \quad \text{B}$$

$$f(3) = \frac{10}{1} = 10 \text{ المعادلة: } y - 10 = -4(x - 3) \text{ أي } y = -4x + 22 \quad \text{C}$$

حل السؤال التالي: المشابه الأول [متوسط]

$$\left[\frac{u}{v}\right]'(1) = \frac{3 \cdot 2 - 4(-1)}{(2)^2} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} \quad \text{A}$$

$$\left[\frac{v}{u}\right]'(1) = \frac{v'u - vu'}{u^2} = \frac{(-1)(4) - (2)(3)}{(4)^2} = \frac{-10}{16} = -\frac{5}{8} \quad \text{B}$$

$$\left[\frac{v}{u}\right]'(1) = -\frac{5}{8} \text{ بينما } \frac{1}{\left[\frac{u}{v}\right]'(1)} = \frac{2}{5} \text{ لا.} \quad \text{C}$$

التاريخ: 2026 / /	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الشعبة:	الصف:	الاسم:	

حل السؤال التالي: المشابه الثاني (من الكتاب) [متوسط]

$$g'(x) = \frac{0 \cdot (x^2+1) - 3(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{-6x}{(x^2+1)^2} \quad \text{A}$$

$$g(1) = \frac{3}{2} \text{ و } g'(1) = \frac{-6}{4} = -\frac{3}{2} \text{ المعادلة: } y - \frac{3}{2} = -\frac{3}{2}(x - 1) \text{ أي } y = -\frac{3}{2}x + 3 \quad \text{B}$$

$$g'(x) = 0 \text{ فإن } -6x = 0 \text{ أي } x = 0 \text{ و } g(0) = 3 \text{ النقطة: } (0, 3). \quad \text{C}$$

حل السؤال التالي: المشابه الثالث [متقدم]

$$C'(t) = \frac{5(t^2+4) - 5t(2t)}{(t^2+4)^2} = \frac{20-5t^2}{(t^2+4)^2} \quad \text{A}$$

$$C'(1) = \frac{15}{25} = 0.6 \text{ يزداد التركيز بمعدل } 0.6 \text{ ملغ/لتر لكل ساعة عند } t = 1. \quad \text{B}$$

$$20 - 5t^2 = 0 \text{ فإن } t = 2 \text{ (} t > 0 \text{)}. C(2) = \frac{10}{8} = 1.25 \text{ ملغ/لتر. المشتقة موجبة قبل } t = 2 \text{ وسالبة بعده، فهي قيمة عظمى.} \quad \text{C}$$

مفتاح الإجابة	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة القسمة	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

حل السؤال التالي: المشابه الرابع [متقدم]

$$f'(x) = \frac{3(x+2)-(3x-1)(1)}{(x+2)^2} = \frac{7}{(x+2)^2} \quad \boxed{\text{A}}$$

البسط $7 > 0$ والمقام $(x+2)^2 > 0$ لكل $x \neq -2$ ، فإن $f'(x) > 0$ في مجال الدالة. **B**

فإن $\frac{7}{(x+2)^2} = \frac{7}{16}$ فإن $(x+2)^2 = 16$ أي $x+2 = 4$ أو $x+2 = -4$ إذن $x = 2$ أو $x = -6$. **C**